



ESTUDIO DE RENDIMIENTO Y PRUEBAS DEL SERVIDOR

Actividad 1



*31 DE MAYO DE 2025
GRUPO ATU
Francisco Javier Otero*

Estudio de rendimiento y Pruebas del Servidor

Estudio de rendimiento y Pruebas del Servidor

PREGUNTAS

1. *¿En qué debemos fijarnos para determinar el rendimiento de nuestro servidor de correo electrónico Exchange? Clasifica algunos de los elementos que determinan el rendimiento del servidor.*

Para determinar el rendimiento de un servidor Exchange, debemos fijarnos en cómo los recursos de hardware y software gestionan la carga de trabajo de correo electrónico y de colaboración. Un buen rendimiento significa que los usuarios experimentan un acceso rápido y fiable a sus buzones, y el flujo de correo es eficiente.

Elementos que determinan el rendimiento del servidor (Clasificación):

- **Recursos de Hardware:** Son los pilares fundamentales sobre los que se ejecuta Exchange.
 - **Procesador (CPU):** Capacidad para procesar las solicitudes de los usuarios y las operaciones internas de Exchange (ej., procesamiento de reglas, enrutamiento de correo, cifrado/descifrado). Indicadores clave son el uso de CPU y la longitud de la cola de procesador.
 - **Memoria RAM:** Fundamental para el almacenamiento en caché de bases de datos, la ejecución de servicios y la gestión de conexiones. La falta de RAM es una causa común de bajo rendimiento. Indicadores clave son la memoria disponible y la tasa de paginación.
 - **Subsistema de Disco (I/O):** La velocidad y eficiencia con la que se leen y escriben datos en los discos donde residen las bases de datos y los registros de transacciones. Es el cuello de botella más frecuente en Exchange. Indicadores clave son la latencia de disco (tiempo de respuesta) y la tasa de E/S.
 - **Red (Network):** Ancho de banda y latencia para la comunicación entre el servidor Exchange, los clientes, los Controladores de Dominio y otros servidores de correo.
- **Configuración de Exchange Server:** Cómo está configurado el propio software de Exchange.
 - **Diseño de Bases de Datos:** El número, tamaño y distribución de las bases de datos de buzones.
 - **Cuotas de Buzón:** La aplicación de límites de almacenamiento a los buzones puede influir en el comportamiento del usuario y la carga de la base de datos.
 - **Configuración de Clientes:** Protocolos usados por los clientes (MAPI/HTTP, ActiveSync, OWA, IMAP, POP3) y su configuración.
 - **Funciones Habilitadas:** Uso de características como antivirus/anti spam, archivado, búsqueda de contenido, etc., que consumen recursos.

Estudio de rendimiento y Pruebas del Servidor

➤ **Carga de Trabajo y Comportamiento del Usuario: La demanda real sobre el servidor.**

- **Número de Usuarios Activos:** Cuántos usuarios acceden al correo simultáneamente.
- **Perfil de Uso:** Si los usuarios envían muchos correos grandes, acceden a buzones compartidos, utilizan calendarios extensivamente, etc.
- **Volumen de Correo:** Cantidad de correos entrantes y salientes.
- **Tamaño de los Buzones:** Buzones muy grandes pueden impactar el rendimiento de la base de datos.

Para determinar el rendimiento, nos fijamos en:

- **Métricas de Rendimiento:** Uso de CPU, Memoria Disponible, Latencia de Disco (ms), I/OPS de disco, Longitud de Colas de Procesador, Colas de Correo.
- **Registros de Eventos:** Búsqueda de errores o advertencias relacionadas con el rendimiento en el Visor de Eventos de Windows y en los logs de Exchange.
- **Experiencia del Usuario:** Quejas de lentitud al abrir correos, enviar, sincronizar, o al acceder a la interfaz web.

2. Vamos a disponer de un plan de pruebas para evaluar el cumplimiento de requisitos y especificaciones de la calidad del sistema. ¿Qué debemos especificar en los exámenes que integran el plan de pruebas?

Un plan de pruebas para evaluar la calidad de un sistema de correo electrónico como Exchange debe especificar exámenes detallados para cubrir todos los aspectos funcionales y no funcionales. En cada examen (o caso de prueba) se debe especificar:

1. **Identificador del Caso de Prueba:** Un código único para referenciarlo (ej., TP-EXC-001).
2. **Objetivo del Examen:** Qué funcionalidad o requisito específico se está probando (ej., "Verificar el envío de correo interno", "Probar el acceso a OWA", "Evaluar el rendimiento del disco").
3. **Requisito(s) Asociado(s):** El/los requisito/s del sistema al que el examen está vinculado.
4. **Precondiciones:** Lo que debe estar configurado o disponible antes de que el examen pueda ejecutarse (ej., "Servidor Exchange instalado y en línea", "Usuario de prueba 'usuario1' con buzón creado", "Red configurada").
5. **Pasos de Ejecución:** Instrucciones detalladas y numeradas sobre cómo realizar la prueba. Deben ser claros y replicables.
 - *Ejemplo para envío de correo:* "1. Iniciar sesión como usuario1 en Outlook. 2. Redactar nuevo correo a usuario2. 3. Asunto: 'Prueba de envío'. 4. Cuerpo: 'Este es un correo de prueba.'. 5. Clic en 'Enviar'."

Estudio de rendimiento y Pruebas del Servidor

6. **Datos de Prueba:** Cualquier dato específico necesario para el examen (ej., nombres de usuario, contraseñas, direcciones de correo electrónico, tamaños de archivo adjuntos).
7. **Resultados Esperados:** Lo que debería ocurrir si la prueba es exitosa. Debe ser específico y medible.
 - Ejemplo: "El correo se envía sin errores y usuario2 lo recibe en su bandeja de entrada en menos de 5 segundos."
8. **Resultados Reales:** Lo que realmente ocurrió durante la ejecución del examen.
9. **Estado del Examen:** Aprobado, Fallido, Bloqueado (si una precondition no se cumple), No Ejecutado.
10. **Evidencia (Opcional pero recomendable):** Capturas de pantalla, logs de eventos, etc., que demuestren los resultados.
11. **Notas/Comentarios:** Cualquier observación adicional relevante.
12. **Responsable de la Prueba y Fecha:** Quién ejecutó la prueba y cuándo.

Además, el plan de pruebas en sí mismo debería clasificar los tipos de pruebas (funcionales, rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.) y definir el entorno de prueba, los roles y las herramientas a utilizar.

3. ¿Qué funciones debemos ofrecer en nuestro plan de resolución de incidencias? Además, podemos encontrarnos con problemas con solución definitiva o no. En caso de que tenga solución definitiva, ¿qué preguntas deberíamos plantearnos dentro del análisis del problema?, y ¿qué pasos debemos seguir en el caso de que sea una incidencia sin posibilidad de solución?

Un plan de resolución de incidencias (o gestión de problemas) es crucial para mantener la continuidad del servicio de correo.

Funciones que debe ofrecer un Plan de Resolución de Incidencias:

- i. **Detección y Notificación:** Mecanismos para identificar incidencias (monitoreo, alertas automatizadas, reportes de usuarios) y para que se notifiquen al equipo adecuado.
- ii. **Clasificación y Priorización:** Un sistema para categorizar las incidencias según su impacto (ej., alta, media, baja) y su urgencia, para determinar el orden de atención.
- iii. **Registro y Seguimiento:** Un sistema para registrar todas las incidencias (ej., una herramienta de ticketing) y hacer un seguimiento de su estado, responsables y acciones tomadas.
- iv. **Diagnóstico Inicial:** Guías o runbooks para que el personal de primer nivel (mesa de ayuda) pueda realizar verificaciones básicas y recopilar información inicial.
- v. **Escalado:** Definir los niveles de escalado (primer nivel, segundo nivel, expertos de dominio) y los procedimientos para transferir una incidencia.

Estudio de rendimiento y Pruebas del Servidor

- vi. **Resolución y Recuperación:** Procedimientos documentados para resolver problemas comunes y restaurar el servicio.
- vii. **Comunicación:** Mantener informados a los usuarios afectados y a las partes interesadas sobre el progreso y la resolución de la incidencia.
- viii. **Cierre:** Proceso para verificar que la incidencia está resuelta y cerrar el ticket.

En caso de incidencia con solución definitiva (Análisis de Causa Raíz):

Cuando una incidencia tiene una solución definitiva, es crucial realizar un análisis de causa raíz para evitar que se repita. Las preguntas clave a plantearse son:

- ¿Qué sucedió? (Descripción detallada del problema).
- ¿Cuándo sucedió? (Marca de tiempo, frecuencia).
- ¿Dónde sucedió? (Servidor, servicio, componente específico).
- ¿Quién o qué lo detectó? (Monitoreo, usuario, log).
- ¿Cuál fue el impacto? (Usuarios afectados, duración de la interrupción, datos perdidos).
- ¿Cuál fue la causa directa o inmediata del problema?
- ¿Cuál es la causa raíz subyacente (el origen real del problema)? (Ej., error de configuración, bug de software, fallo de hardware, falta de formación, proceso deficiente).
- ¿Qué acciones se tomaron para mitigar/resolver la incidencia a corto plazo?
- ¿Qué medidas preventivas podemos implementar para evitar que esto vuelva a ocurrir?
- ¿Cómo podemos detectar este problema más rápidamente en el futuro?
- ¿Hay otros sistemas o servicios que podrían verse afectados por la misma causa raíz?

En caso de incidencia sin posibilidad de solución definitiva:

Cuando nos encontramos con un problema que no tiene una solución definitiva inmediata (ej., un bug del fabricante sin parche disponible, una limitación de diseño, un recurso crónicamente insuficiente que no se puede actualizar), los pasos a seguir deben centrarse en la mitigación y la gestión del riesgo:

- a) **Documentar la Incidencia:** Registrar el problema en detalle, incluyendo todas las pruebas realizadas y la conclusión de que no hay solución definitiva conocida.
- b) **Comunicación Clara:** Informar a las partes interesadas (gerencia, usuarios si es necesario) sobre la naturaleza del problema y la falta de una solución definitiva.
- c) **Implementar Soluciones Temporales/Mitigaciones (Workarounds):** Buscar formas de evitar o reducir el impacto del problema, aunque no lo resuelvan por completo. (Ej., reiniciar un servicio periódicamente, mover usuarios a otro servidor, ajustar configuraciones).
- d) **Monitoreo Reforzado:** Poner especial atención en el monitoreo del componente o servicio afectado para detectar la recurrencia del problema lo antes posible.

Estudio de rendimiento y Pruebas del Servidor

- e) **Planes de Contingencia:** Desarrollar planes de acción específicos para cuando el problema vuelva a ocurrir, minimizando el tiempo de inactividad o el impacto.
- f) **Reportar al Fabricante:** Escalar el problema al proveedor de software/hardware (Microsoft en este caso) si es un bug o una limitación de diseño, buscando un parche o una solución a largo plazo.
- g) **Evaluación de Riesgos:** Evaluar el riesgo continuo asociado al problema no resuelto y considerar alternativas si el riesgo es inaceptable a largo plazo.